

2 拉普拉斯变换的应用

2.1 复习

拉普拉斯变换的定义

设函数 $f(t)$ 定义在 $[0, +\infty)$ 上。如果含参变量 s 的广义积分 $\int_0^{+\infty} f(t)e^{-st} dt$ 收敛, 则称该积分为函数 $f(t)$ 的拉普拉斯变换, 记为:

$$\mathcal{L}[f(t)] = \int_0^{+\infty} f(t)e^{-st} dt$$

其中 s 可以是实数, 也可以是复数。如果记 $s = \beta + i\lambda$, β 和 λ 为实数, 则 $Re(s) = \beta, Im(s) = \lambda$ 。

拉普拉斯变换的性质

(1) 常见函数的拉普拉斯变换

$$\mathcal{L}[c] = \frac{c}{s}, Re(s) > 0$$

$$\mathcal{L}[e^{at}] = \frac{1}{s-a}, Re(s) > a$$

$$\mathcal{L}[t^n] = \frac{\Gamma(n+1)}{s^{n+1}}, Re(s) > 0$$

$$\mathcal{L}[\sin wt] = \frac{w}{s^2 + w^2}, Re(s) > 0$$

$$\mathcal{L}[\cos wt] = \frac{s}{s^2 + w^2}, Re(s) > 0$$

(2) 线性性质

$$\mathcal{L}[c_1 f(t) + c_2 g(t)] = c_1 \mathcal{L}[f(t)] + c_2 \mathcal{L}[g(t)]$$

$$\mathcal{L}^{-1}[c_1 \bar{f}(s) + c_2 \bar{g}(s)] = c_1 \mathcal{L}^{-1}[\bar{f}(s)] + c_2 \mathcal{L}^{-1}[\bar{g}(s)]$$

(3) 位移性质

$$\mathcal{L}[e^{at} f(t)] = \bar{f}(s-a)$$

$$\mathcal{L}^{-1}[\bar{f}(s-a)] = e^{at} f(t)$$

(4) 相似性质

$$\mathcal{L}[f(ct)] = \frac{1}{c} \bar{f}\left(\frac{s}{c}\right), c > 0$$

(5) 微分性质

$$\mathcal{L}[f'(t)] = s\bar{f}(s) - f(0), \operatorname{Re}(s) > a$$

$$\mathcal{L}[f''(t)] = s^2\bar{f}(s) - sf(0) - f'(0)$$

$$\mathcal{L}[f^n(t)] = s^n\bar{f}(s) - s^{n-1}f(0) - s^{n-2}f'(0) - \cdots - sf^{n-2}(0) - f^{n-1}(0)$$

(6) 积分性质

$$\begin{aligned}\mathcal{L}\left[\int_0^t f(\tau)d\tau\right] &= \frac{\bar{f}(s)}{s} \\ \mathcal{L}^{-1}\left[\frac{\bar{f}(s)}{s}\right] &= \int_0^t f(\tau)d\tau\end{aligned}$$

(7) 卷积性质

$$\begin{aligned}\mathcal{L}[(f * g)(t)] &= \mathcal{L}[f(t)]\mathcal{L}[g(t)] = \bar{f}(s)\bar{g}(s) \\ \mathcal{L}^{-1}[\bar{f}(s)\bar{g}(s)] &= (f * g)(t)\end{aligned}$$

2.2 拉普拉斯变换的应用

使用拉普拉斯变换求解定解问题的主要步骤：

- 对方程进行拉普拉斯变换，并且考虑初值条件或者边界条件；
- 从变换后的方程中求出像函数；
- 对像函数进行逆变换，得到的像原函数就是原来问题的解。

用拉普拉斯变换求解常微分方程的初值问题**例题 1**

利用拉普拉斯变换，求解下列初值问题：

$$\begin{cases} y'''(t) + 4y'(t) + 3y(t) = 0, t > 0 \\ y(0) = 3, y'(0) = 1 \end{cases}$$

解 设 $Y(s) = \mathcal{L}[y(t)]$ ，对微分方程两边取拉普拉斯变换（注意使用拉普拉斯变换的微分性质），得到

$$(s^2Y(s) - sy(0) - y'(0)) + 4(sY(s) - y(0)) + 3Y(s) = 0$$

将定解条件代入上式，合并同类项可得

$$(s+3)(s+1)Y(s) = 3s+13$$

所以

$$Y(s) = \frac{3s+13}{(s+3)(s+1)}$$

考虑使用基本函数的拉普拉斯变换，对上式进行分解，可得：

$$Y(s) = \frac{-2}{s+3} + \frac{5}{s+1}$$

由线性性质及自然指数函数的拉普拉斯变换关系式 $\mathcal{L}[e^{at}] = \frac{1}{s-a}$ ，有

$$\begin{aligned}\mathcal{L}^{-1}\left[\frac{-2}{s+3}\right] &= -2\mathcal{L}^{-1}\left[\frac{1}{s+3}\right] = -2e^{-3t} \\ \mathcal{L}^{-1}\left[\frac{5}{s+1}\right] &= 5\mathcal{L}^{-1}\left[\frac{1}{s+1}\right] = 5e^{-t}\end{aligned}$$

于是有

$$y(t) = \mathcal{L}^{-1}[Y(s)] = -2e^{-3t} + 5e^{-t}$$

例题 2

利用拉普拉斯变换，求解下列初边值问题：

$$\begin{cases} u_{tt} = c^2 u_{xx} + f(t), x > 0, t > 0 \\ u(x, 0) = 0, u_t(x, 0) = 0, x \geq 0 \\ u(0, t) = 0, \lim_{x \rightarrow +\infty} u_x(x, t) = 0 \end{cases}$$

解 根据定解问题的结构，因为要使用拉普拉斯变换，结合微分性质，考虑 $u(x, 0), u_t(x, 0)$ 已知，所以关于自变量 t 作拉普拉斯变换。设 $U(x, s) = \mathcal{L}[u(x, t)]$, $F(s) = \mathcal{L}[f(t)]$ ，则由定解问题中的方程可得

$$s^2 U - su(x, 0) - u_t(x, 0) = c^2 U_{xx} + F(s)$$

将初始条件代入上式，可得二阶非齐次常微分方程（其中 s 是参量）：

$$\frac{d^2 U}{dx^2} - \frac{s^2}{c^2} U = -\frac{F(s)}{c^2}$$

该方程的通解为（齐次方程的通解 + 非齐次方程 1 个特解）：

$$U(x, s) = Ae^{\frac{s x}{c}} + Be^{-\frac{s x}{c}} + F(s)s^{-2}$$

对边界条件作关于 t 的拉普拉斯变换, 可得

$$U(0, s) = 0, \lim_{x \rightarrow +\infty} U_x(x, s) = 0$$

所以

$$\begin{aligned} A + B + F(s)s^{-2} &= 0, \\ \lim_{x \rightarrow +\infty} (Ae^{\frac{sx}{c}} - Be^{-\frac{sx}{c}}) &= 0 \end{aligned}$$

因为 $\operatorname{Re}(s) > a$, 故有 $A = 0, B = -F(s)s^{-2}$ 。因此,

$$U(x, s) = F(s)(1 - e^{-\frac{sx}{c}})s^{-2}$$

对此像函数取关于 t 的拉普拉斯逆变换, 得到原问题的解:

$$u(x, t) = \mathcal{L}^{-1}[U(x, s)] = \mathcal{L}^{-1}[s^{-2}F(s)] - \mathcal{L}^{-1}[F(s)e^{-\frac{sx}{c}}s^{-2}]$$